

IN2120 – Informasjonssikkerhet

Del 1a: Introduksjon til emnet

*Audun Jøsang
Gudmund Grov
Nils Petter Wien
Åvald Sommervoll*



Universitetet i Oslo, høst 2022

Del 1a: Introduksjon - oversikt

- Læringsressurser og forelesere
- Forelesningsplan
- Ukeoppgaver og oblig
- Midtsemester-eksamen og wiki
- Vurdering og karaktersetting
- Organisasjoner og ressurser for informasjonssikkerhet



Organisering

- Emne på bachelornivå
- 10 vekttall
- Obligatorisk for de fleste bachelorprogrammer i informatikk
- Fysiske forelesninger
 - Opptak som legges på emnesiden
- Fysiske gruppetimer
- Anbefalte forkunnskaper
 - R1-matte, litt kjennskap til IT-systemer og nettverk

Læringsressurser

- Lærebok: Informasjonssikkerhet: Teori og praksis
 - 1.utgave 2021, forfatter: Audun Jøsang
- Materiale på emnesiden:
 - <https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN2120/h22/>
 - Presentasjoner, podcast,
 - Ukeoppgaver
 - Info om eksamen
 - Oversettelse av begreper innen informasjonssikkerhet
- Wiki IN2120: <https://wiki.uio.no/mn/ifi/IN2120-2022/>
 - Temaer og grupper for midsemestereksamen
 - Diskusjoner, spørsmål og svar
- Quiz på mentimeter



Innhold:

- **Kapittel 1: Grunnleggende begreper for informasjonssikkerhet**
- **Kapittel 2: Systemsikkerhet**
- **Kapittel 3: Kryptografi**
- **Kapittel 4: Nøkkelhåndtering og PKI**
- **Kapittel 5: Nettverkssikkerhet**
- **Kapittel 6: Brukerautentisering**
- **Kapittel 7: Identitets- og tilgangshåndtering**
- **Kapittel 8: Personvern**
- **Kapittel 9: Innebygd informasjonssikkerhet**
- **Kapittel 10: Styring og ledelse av informasjonssikkerhet**
- **Kapittel 11: Sikkerhetskultur**
- **Kapittel 12: Risikostyring for informasjonssikkerhet**
- **Kapittel 13: Beredskap og hendelseshåndtering**
- **Kapittel 14: Cyberoperasjoner**

Forelesere

- Audun Jøsang
 - Professor, UiO
 - <josang@mn.ifi.uio.no>



- Åvald Sommervoll
 - PhD-student, UiO
 - <aavalds@ifi.uio.no>



- Gudmund Grov
 - Seniorinnsker FFI
 - 1.amanuensis, UiO
 - <gudmungr@ifi.uio.no>



- Nils Petter Wien
 - Sjefsingeniør, NSM
 - Universitetslektor, UiO
 - <nilspw@ifi.uio.no>



Gruppelærere

- Markus Lysaker Høgne
- Øyvind Elgstøen
- Venus Livary

- Sofie Mjaaland
- Burhan Sarfraz
- Bjørnar Sollesnes Kummeneje

Kontakt med forelesere og gruppelærere

- Ta kontakt under forelesning, gruppetime eller workshop
 - Med forelesere, i pause eller etter forelesning og workshop
 - Med gruppelærere, i gruppetimene,
- Still spørsmål på wiki
 - Skriv spørsmål eller kommentarer. Vil bli besvart innen et par dager.
- Send epost
 - Til forelesere, epostadresser på forrige slide:
 - Til gruppelærere, epostadresser på wikien
 - Administrasjonen
 - Studieinfo IFI: <studieinfo@ifi.uio.no>

Plan for undervisning og læring

- Forelesninger mandag kl.10:15 – 12:00, Auditorium Simula
 - 12 deler (temaer) relater til informasjonssikkerhet
 - Podcast-opptak av forelesninger
 - Forelesningsnotater legges ut separate
 - Presentere ukesoppgaver
- Gruppetimer mandag, tirsdag og torsdag
 - 6 grupper
 - Veiledning for ukeoppgaver og oblig
- Workshop, fredag kl.08:15 – 10:00, Store Aud
 - Gjennomgang av ukeoppgaver
 - Quiz på mentimeter
- Oblig (se senere)
- Midtsemester-eksamen (se senere)

Gruppe 1:	tirsdag	kl.14:15 – 16:00,	“C”
Gruppe 2:	mandag	kl.12:15 – 14:00,	“Shell”
Gruppe 3:	tirsdag	kl.10:15 – 12:00,	“Prolog”
Gruppe 4:	tirsdag	kl.14:15 – 16:00,	“Prolog”
Gruppe 5:	torsdag	kl.10:15 – 12:00,	“Shell”
Gruppe 6:	torsdag	kl.10:15 – 12:00,	“Caml”

Forelesningsplan

Uke	Dato	Del	Tema
34	22.08.2022	1	Info om emnet. Grunnleggende begreper
35	29.08.2022	2	Systemsikkerhet
36	05.09.2022	3	Angrepsvektorer og skadevare
37	12.09.2022	4	Innebygd informasjonssikkerhet; Pentesting
38	19.09.2022	5	Kryptografi
39	26.09.2022	6	Nøkkelhåndtering og PKI
40	03.10.2022	7	Nettverkssikkerhet
41	10.10.2022	8	Brukerautentisering
42	<i>Ingen forelesning</i>		
43	24.10.2022	9	Identitets- og tilgangshåndtering
44	31.10.2022	10	Ledelse av informasjonssikkerhet, Sikkerhetskultur
45	07.11.2022	11	Risikostyring
46	12.11.2022	12	Cyberoperasjoner
47	<i>Ingen forelesning</i>		
48	28.11.2022	13	Info for eksamen
49	09.12.2022	Avsluttende eksamen i Silurveien	

Ukesoppgaver

- Teoretiske og praktiske ukeoppgaver
- Teoretiske oppgaver
 - Legges ut sammen med forelesning på mandag, gjennomgås i workshop på fredag
- Praktiske oppgaver
 - Relater til forelesninger del 2 – 6
 - Info om praktiske oppgaver gis i forelesning mandag 29. august
 - Veiledning i gruppetimer, gjennomgang på fredager (workshop)
 - Poengskåring for hver praktiske ukeoppgave
 - Basert på å gi svar gjennom en CTF-portal (Capture-The-Flag)
 - Totalt 600 mulige poeng

Oblig

- Ingen separate oblig-innlevering.
- Å bestå oblig er basert på poengskåring fra praktiske ukeoppgaver.
- Krav om å oppnå minst 300 av 600 mulige poeng.
- Frist for å oppnå poengsum er 16. oktober 2022.
- Må være bestått for å ta avsluttende eksamen.

Midtsemestereksamen

- Skrive rapport om et tema innen informasjonssikkerhet
- <https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN2120/h22/midtsemestereksamen.html>
- Velge tema på IN2120 wiki
- <https://wiki.uio.no/mn/ifi/IN2120-2022/>
- Jobbe alene, eller i gruppe på 2 eller 3 studenter
- Lengde: 5000 - 10000 ord (ca. 10 – 15 sider)
- Innleveringsfrist: Søndag 01.11.2022, gjennom Inspira (uio.inspera.no).
- Vurderingskriterier og relative vektlegging:
 - Struktur og form: $\frac{1}{4}$
 - Innhold og omfang: $\frac{1}{4}$
 - Selvstendig bidrag og analyse: $\frac{1}{4}$
 - God bruk av kilder og referanser: $\frac{1}{4}$
- Må være bestått for å ta avsluttende eksamen

Vurdering og karaktersetting

- Vurderingselementer
 - Midtsemestereksamern: 0,3 relativ vekt
 - Avsluttende eksamen: 0,7 relativ vekt
- Begge del-eksamener må være bestått
 - Minst 40% skåring på midtsemester, og minst 40% på avsluttende eksamen
- Studer etisk!
 - Unngå plagiering og juks
 - Se: <https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/index.html>
 - Intet problem 😊

Krav om kompetanse i informasjonssikkerhet



- Alle informatikere må ha kunnskap om informasjonssikkerhet.
 - Analogi: Alle bygningsarkitekter må ha kunnskap om brannsikkerhet.
- Digitalisering uten hensyn til sikkerhetstrusler gir sårbar digital infrastruktur
 - som ikke ville være bærekraftig.
- Innebygd informasjonssikkerhet er et krav i systemdesign.
 - Lovkrav for behandling av personopplysninger.
- Håndtering av sikkerhetshendelser.
 - Virksomheter må i stor grad klare seg selv, politiet er til liten hjelp.
- Informasjonssikkerhet er også et politisk tema.
 - Nasjonal strategi for digital sikkerhet definerer bygging av digital sikkerhetskompetanse.
- Virksomheter forventes i stor grad å håndtere sikkerhetshendelser selv
 - Politiet mangler kapasitet (og kompetanse) til å hjelpe virksomheter utsatt for cyberangrep

Andre sikkerhetsemner på IFI

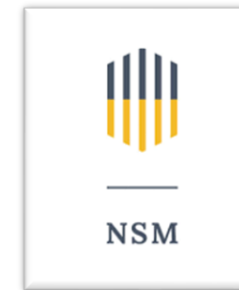
- IN3210 Network Security
 - Nils Gruschka og Nils Nordbotten (Høst)
- IN4180 – Cyber Operations
 - Vasileios Mavroeidis og Robert Chetwyn (Vår)
- IN5130 - Uangripelige IT-systemer
 - Ketil Stølen (Høst)
- IN5080: Sikkerhets- og risikostyring
 - Audun Jøsang, Janne Hagen og Uy Tran (Vår)
- IN5290: Ethical Hacking
 - Laszlo Erdödi og Nils Petter Wien (Høst)
- TEK4500: Introduction to Cryptography
 - Håkon Jacobsen (Høst)
- TEK5510: Security in Operating Systems and Software
 - Solveig Bruvoll (Høst)
- TEK5550 Advanced Topics in Cryptology
 - Thomas Gregersen (Vår)

Undersøkelser om IT-sikkerhet

- Mørketallsundersøkelsen (Næringslivets sikkerhetsråd): 
<https://www.nsr-org.no/produkter-og-tjenester/publikasjoner/morketallsundersokelsen>

Ny rapport hvert 2.år (ny rapport kommer i 2022)

- NSM helhetlig digital risikovurdering
<https://nsm.no/aktuelt/nasjonalt-digitalt-risikobilde-2021>



- Mnemonic Security Report:
<https://www.mnemonic.io/resources/security-report/security-report-2021/> 

Securing your business.

- UK Cyber Security Survey:
<https://www.gov.uk/government/statistics/cyber-security-breaches-survey-2022>

+ mange fler



Nyttig for å være oppdatert på dagens situasjon og trender.

Rådgivende organisasjoner for IT-sikkerhet

- NCSC: Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NSM). For statlig/kritisk sektor
<https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/>
 - NorSIS: For privatpersoner/bedrifter/organisasjoner: <https://www.norsis.no/>
 - Nordic Financial CERT: <https://www.nfcert.org/>
 - KraftCERT: <https://www.kraftcert.no/>
 - HelseCERT: <https://www.nhn.no/helsecert/>
 - UNINETT-CERT: <https://www.uninett.no/sikkerhet>
 - UiO-CERT: <https://www.usit.uio.no/om/tjenestegrupper/cert/>
 - CISA US CERT: <https://www.us-cert.gov/>
 - UK NSCS: <https://www.ncsc.gov.uk/>
 - ACSC: Australian Cyber Security Center: <https://www.cyber.gov.au/acsc>
- + mange flere

Gir råd og veiledning om IT-sikkerhet.

Bidrar til å håndtere sikkerhetshendelser.

mn.uio.no/ifi/english/research/groups/sec/



UiO : Department of Informatics

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Home Research Studies Student life Services and tools About the department People

Research

Research groups

Digital Security (SEC)

- Events
- Media Coverage

Digital Security (SEC)

Norwegian

About the group

The vision of the Digital Security research group (SEC) is to strengthen the security in our ICT infrastructure by producing practical research outcomes for detecting and blocking cyber threats, and by giving students skills in cyber security that will enable them to build a secure ICT infrastructure. Adequate cyber security is necessary for making the digital transformation sustainable.



Digital Security Research Group

Participants

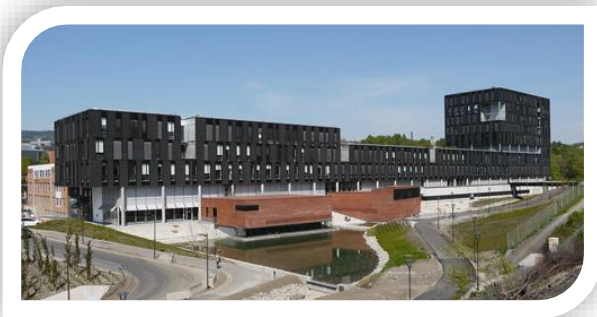
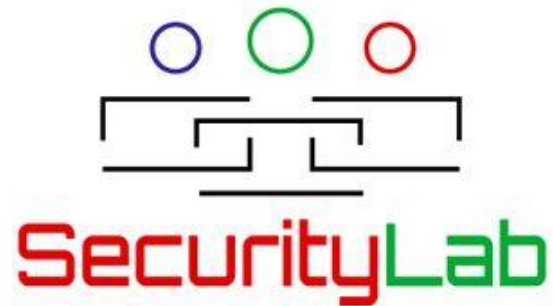
- Audun Jøsang
- Nils Gruschka
- Laszlo Erdodi
- Lillian Røstad
- Vasileios Mavroeidis
- Fabio Massimo Zennaro
- Åvald Åslaugson Sommervoll
- Siri Bromander
- Storm Jon-Martin

AFSikkerhet

Akademisk forum sikkerhet

- Seminarserie om sikkerhet
- <https://wiki.uio.no/mn/ifi/AFSecurity/>
- Neste AFSikkerhet:
 - Vil bli annonsert
- Organiseres av:

UiO • University of Oslo



Slutt på presentasjonen